

2026년 출연(연) 시통합교육 운영계획(안)(요약)

(‘26.2.9., 인재정책부 인재개발혁신팀)

1 ‘25년 시통합교육과정 운영 결과

- 3단계 7개 과정, 총 93개 과목에 37개 기관 총 6,446명 수료
 - (집합) 62개 과정 개설하여 총 1,556명 수료 ※ 만족도 4.55점 획득
 - (온라인) 28개 과정 개설하여 총 4,890명 수료
- 국가전략기술 교육분야* 확대하여 운영 및 이슈기술(LLM, 시각지능 등) 신규 개설
 - * 양자, 시스템반도체, 사이버보안(신설), 바이오·의료(신설)

2 ‘26년 시통합교육과정 운영계획(안)

□ 추진개요

- (교육목표) 출연(연) 재직자들이 AI를 연구수행의 핵심도구로 활용하여 업무성과 고도화에 기여할 수 있도록 교육지원
- (운영기관) ETRI, KISTI, KIRD
 - ※ 수강신청부터 사후관리까지 KIRD통합교육관리시스템(LMS) 활용
- (대상) 연구회 및 소관기관, 정부부처, 직할연구기관 등 총 40개 기관 재직자
- (운영체계) 오프라인 교육중심의 3단계-7개 과정(92개 과목)으로 통합 운영



□ 운영방향 ※ ‘26년도 집합·온라인과정 총 92개 운영 예정

구분	(1단계) AI입문-기초		(2단계) AI기본-활용		(3단계) AI전문-심화-AX		
	입문	기초	기본	활용	전문	심화	AX
집합교육(67개)	1개	-	-	12개	21개	20개	13개
온라인교육(25개)	4개	5개	16개	-	-	-	-
합계(92개)	10개		28개		54개		

붙임**2026년 AI통합교육 운영(안)**□ **운영과목**

- (총괄) '26년 AI 통합교육은 3단계 7개 과정, 총 92개 과목 운영
- (단계별) 1단계 10과목(입문5, 기초5), 2단계 28과목(기본16, 활용12), 3단계 54과목(전문21, 심화20, AX13)
- (형태별) 오프라인(67과목), 온라인(25과목) * 신규 개설 : 밑줄

(1단계) AI입문-기초(10)		(2단계) AI기본-활용(28)	(3단계) AI전문-심화-AX(54)
(교육주관) KIRD, KISTI 연계			(교육주관) ETRI
AI입문과목(5)	AI기본과목(16)		AI전문과정(21)
< 온라인 > 1. (KISTI) 데이터 과학 기초 2. (KISTI) DMP(Data Management Plan) 3. (KIRD) 인공지능이 바꿀 인간의 삶 4. (KIRD) AI의 미래를 엿보다, 인공지능	< 온라인 > 1. (KISTI) R 기초 2. (KISTI) 파이썬 기초 3. (KISTI) 인공지능 기초 4. (KISTI) 리눅스(Training Course) 5. (KISTI) 슈퍼컴퓨터 이해와 활용 6. (KISTI) MPI(초급) 7. (KISTI) OpenMP(초급) 8. (KISTI) 오픈액세스와 AccessON 활용 9. (KISTI) Scientific Computing을 위한 C 언어 10. (KISTI) Scientific Computing을 위한 Fortran 11. (KISTI) Scientific Computing을 위한 CUDA 사용법 12. (KISTI) Scientific Computing을 위한 Hybrid Programming 13. (KIRD) ROS 기본 14. (KIRD) 플로우가 있는 머신러닝/딥러닝 15. (KIRD) 연구데이터분석-R실습 16. (KIRD) ChatGPT 소개 및 활용		< 오프라인 > (ETRI) 1. 고급 기계학습 A(필수 이론) 2. 고급 기계학습 B(고급 이론) 3. 고급 기계학습 단기강좌(실습 포함) 4. PyTorch기반 딥러닝 기초 5. PyTorch기반 고급 딥러닝 6. 고급 딥러닝(이론 중심) 7. 강화학습(실습 중심) 8. <u>알고리즘으로 배우는 인공지능, 머신러닝, 딥러닝</u> 9. <u>LLM 인공지능 시대의 업무환경 변화</u> 10. <u>오픈 LLM 기반 파인튜닝(fine tuning)</u> 11. LLM 모델을 활용한 코딩 프로젝트 12. 범용 시각지능 모델의 이해 및 활용 실습 13. <u>LLM에 적용된 기술과 활용방법</u> 14. 뇌과학 이론 기반 인공지능 기술 15. 고급 AI 학습(이미지 및 영상 생성모델 Diffusion 원리 및 활용법) 16. 인공지능 최적화 기법의 이해 17. <u>딥러닝 머신러닝을 이용한 시계열 분석 및 예측</u> 18. NVIDIA-DLI 딥러닝 기초 워크숍 19. ROS 2 & Nav 2 기반 자율주행 로봇시스템 구현 및 통합관리: 인공지능 응용 20. <u>LLM 기반 강화학습(Reinforcement Learning: RL)</u> 21. <u>안전한 AI를 위한 소프트웨어 테스트팅 입문</u>
< 오프라인 > 5. (KISTI) 인공지능 기술활용			

(1단계) AI입문-기초(10)		(2단계) AI기본-활용(28)	(3단계) AI전문-심화-AX(54)
(교육주관) KIRD, KISTI 연계			(교육주관) ETRI
AI기초과목(5)	AI활용과목(12)		AI심화과정(20)
< 온라인 > 1. (KIRD) AI를 위한 기초수학 2. (KIRD) 연구데이터분석-기초통계의 이해 3. (KIRD) 비전공자를 위한 파이썬 활용 4. (KIRD) 비전공자를 위한 R 활용 5. (KIRD) 비전공자를 위한 딥러닝	< 오프라인 > 1. (KISTI) 언어모델 활용 생성형 AI기술 2. (KISTI) 딥러닝을 활용한 자연어 처리 입문 3. (KISTI) 기상기후 수치 예측 모델 데이터 및 관측 데이터의 이해와 활용 4. (KISTI) 바이오 빅데이터 분석(단백체) 5. (KISTI) 바이오 빅데이터 분석(전사체 및 유전체) 6. (KISTI) 양자머신러닝 입문 7. (KISTI) MCP 이해와 활용 8. (KISTI) 연구 현장에서 활용하는 NLP와 RAG 기반 AI Agent 9. (KIRD) RPA를 활용한 업무 자동화 10. (KIRD) 생성형 AI를 활용한 문서 작성 11. (KIRD) 생성형 AI 활용 행정 업무 효율화 12. (KIRD) 생성형 AI 활용 연구데이터 분석		< 오프라인 > (ETRI) 1. 딥러닝을 이용한 이상탐지(Anomaly Detection) 2. 딥러닝 SOTA 특강(생성형 모델) 3. 딥러닝 SOTA 특강(비전 언어 사전학습모델 및 강인공지능) 4. 딥러닝 SOTA 특강(생성형 인공지능과 맥락이해기술) 5. 딥러닝 SOTA 특강(DeepSeek 제대로 이해하기) 6. 딥러닝 SOTA 특강(시각-언어 파운데이션 모델 최신 연구동향) 7. 우수논문 특강(시각지능 분야 Data-Centric AI연구) 8. <u>우수논문 특강1(추후 세부내용 확정)</u> 9. <u>우수논문 특강2(추후 세부내용 확정)</u> 10. <u>우수논문 특강3(추후 세부내용 확정)</u> 11. 음성인식 및 기계학습 12. 시각지능: 기초통계 및 정보이론 13. 시각지능: 모델경량화 14. 시각지능: 강건한 네트워크 15. 시각지능: 초해상도 화질개선 16. 시각지능 특강: 3D 영상기하학의 이해 17. 언어지능: 언어모델 이해와 검색증강생성(RAG) 응용 18. 언어지능: 언어모델 기반 자연어처리 실습기초 19. 언어지능: 언어생성 모델 심화 20. <u>언어지능: 대화와 Agent(추후 세부내용 확정)</u>
			AX과정(13)
			< 오프라인 > (ETRI) 1. 임베디드 시스템의 이해(초급) 2. 임베디드 시스템의 이해(중급) 3. NPU 설계와 FPGA 구현(초급) 4. NPU 설계와 FPGA 구현(중급) 5. AI 반도체 입문 6. NoC 이해와 다중코어 NPU NoC 구현 7. 양자 통신 기본-I 8. 양자 통신 심화-II 9. <u>양자정보과학의 이해를 위한 조작주의적 양자이론</u> 10. <u>양자컴퓨팅 활용과 시스템 소프트웨어</u> 11. <u>뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)와 AI</u> 12. <u>의료 인공지능의 개론, 적용사례 및 최신 동향</u> 13. <u>XAI 기술 기초(추후 세부내용 확정)</u>

붙임2**2026년 SI통합교육 교육대상기관**

No	기관명	비고
1	국가과학기술연구회	
2	한국과학기술연구원	
3	국가독색기술연구소	
4	한국기초과학지원연구원	
5	한국천문연구원	
6	한국생명공학연구원	
7	한국과학기술정보연구원	
8	한국한의학연구원	
9	한국생산기술연구원	
10	한국전자통신연구원	
11	국가보안기술연구소	
12	한국건설기술연구원	
13	한국철도기술연구원	
14	한국표준과학연구원	
15	한국식품연구원	
16	세계김치연구소	
17	한국지질자원연구원	
18	한국기계연구원	
19	한국항공우주연구원	
20	한국에너지기술연구원	
21	한국전기연구원	
22	한국화학연구원	
23	국가독성과학연구소	
24	한국원자력연구원	
25	한국재료연구원	
26	한국핵융합에너지연구원	
27	기초과학연구원	
28	국방과학연구소	
29	국가수리과학연구소	
30	한국뇌연구원	
31	나노종합기술원	
32	고등과학원	
33	한국해양과학기술원	
34	극지연구소	
35	선박해양플랜트연구소	
36	KIRD	
37	UST	
38	과학기술정보통신부	신규
39	국가데이터처	신규
40	지식재산처	신규